

데이터 수집 방법: PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, db=pubmed, 저널명 Carbohydr Polym, Journal Article이면서 Review 제외, 최근 730일 이내)를 1차 수집 경로로 사용했고, Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar))로 교차 검증을 병행했다. Elsevier Abstract Retrieval API는 보유 API 키의 권한 범위에서 초록 본문을 제공하지 않아(메타데이터만 반환, view=FULL/META_ABS 요청 시 401 오류) 분석용 초록 텍스트는 PubMed에서 확보했다. 목표 20편 대비 최종 68편의 신규 연구논문을 확보했다.

Carbohydrate Polymers 저널 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시(UTC): 2026-07-24 21:59

신규 연구논문 수: 68편 (목표 20편 이상) · 집중 분석 대상(키워드 매칭): 26편

한글 폰트: 시스템에 나눔고딕(NanumGothic/NanumGothicBold) TrueType 폰트를 설치하고 PDF에 직접 임베딩하여, 그리스 문자(α , β , κ 등)와 특수기호를 포함해 정상적으로 표시됨을 확인했다.

1. 개요

본 리포트는 Elsevier 저널 <Carbohydrate Polymers>(ISSN 0144-8617)에 최근 2년 이내 게재된 신규 연구논문 중, 이전 회차까지 처리되지 않은 논문을 대상으로 트렌드를 분석한 결과다. 원저 연구논문(research article)만을 대상으로 했으며, 리뷰 논문(review, systematic review, mini-review 등)과 정정/우려표명(Expression of Concern) 성격의 게시물은 제외했다. 또한 논문의 핵심 주제가 세균·곰팡이·효모 등 미생물 자체의 생물학적 특성, 균주 개발, 배양 최적화인 경우도 제외했으며, 다당류/고분자 소재가 핵심 주제이고 미생물은 소재의 생산원(source organism)이거나 항균성 테스트가 부가적으로만 포함된 경우는 수집 대상에 포함했다.

- Review/Systematic Review/Mini-review excluded via PubMed query (NOT Review[pt])
- Expression of Concern / non-original-research publication types excluded
- Microbe-biology-centric articles excluded (bacterial LPS/O-antigen structure-serology-genetics, bacterial lectin structural biology) unless the polysaccharide/carbohydrate-polymer material was the core subject with the microbe only as source organism or with antimicrobial testing as a secondary assay

2. 신규 논문 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제/키워드 경향

이번 회차에 수집된 68편의 논문에서 가장 빈번하게 등장한 고분자 소재는 셀룰로오스(87회 언급, 재생셀룰로오스·나노셀룰로오스·세균셀룰로오스 포함)와 전분(79회, 대부분 전분 소화율·젤화 관련 연구)이었고, 키토산(24회)과 펙틴(15회)이 뒤를 이었다. 응용 형태로는 하이드로겔(50회)이 압도적으로 많이 등장했으며, 섬유(39회)·복합재(30회)·필름(20회)·에어로겔(13회)·에멀전(16회) 형태의 소재화 연구도 활발했다. 응용 분야 측면에서는 당뇨 창상 치료·항균 드레싱 등 생체의료용 하이드로겔이 뚜렷한 강세를 보였고, 야누스(Janus) 비대칭 구조를 이용해 방향성 물질전달(수분·열)이나 유수분리, 압전 발전을 구현하는 기능성 셀룰로오스 소재 연구가 다수 발견되어 하나의 뚜렷한 소흐름을 이루고 있었다. 이 외에 세균셀룰로오스를 골격재로 활용한 전도성/도전성 웨어러블 소재, 대두단백질분리물(SPI)과 다당류의 복합화를 통한 식물성 유화 시스템, 폐기 부산물(망고 껍질, 옥수수겨 등)에서 유래한 펙틴·리그닌·탄수화물 복합체의 가치화 연구도 눈에 띄었다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문 전반에서 가장 널리 사용된 구조·특성 분석 기법은 주사전자현미경(SEM, 21회)과 핵자기공명분광법(NMR, 12회)이었으며, FTIR(적외선분광, 7회)과 XRD(X선 회절, 6회)를 통한 화학구조·결정성 확인도 다수의 논문에서 공통적으로 수행되었다. 하이드로겔·유화 시스템을 다룬 논문에서는 유변학(rheology, 10회) 측정과 제타전위(zeta potential) 분석이 안정성 평가의 핵심 기법으로 사용되었으며, 분자량(molecular weight, 10회) 측정과 열중량분석(TGA)을 통한 열안정성 평가, 결정성(crystallinity) 분석도 다수 확인되었다. 생체의료 응용 논문에서는 시험관내(in vitro) 세포독성·항균 평가와 동물모형을 이용한 생체내(in vivo) 효능 검증이 거의 필수적으로 동반되었다.

2.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

대다수의 논문이 '문제 제기(기존 소재/공정의 한계) → 신규 소재 설계·합성 전략 제시 → 구조 분석(FTIR/NMR/XRD/SEM) → 물성 평가(기계적 강도, 유변학적 특성, 열적 안정성 등) → 기능성 평가(항균, 약물방출, 흡착, 발전 성능 등) → 실제 응용 시나리오 검증'의 순서로 전개되는 공통 구조를 보였다. 특히 생체의료 관련 논문은 시험관내 평가 이후 설치류(랫드/마우스) 동물모델을 이용한 생체내 검증을 결과부 후반에 배치하는 패턴이 두드러졌고, 소재공학 중심 논문은 다양한 조성비·공정조건에 따른 물성 변화를 표/그래프로 체계적으로 비교하는 구성이 공통적이었다.

2.4 전체 공통점

전반적으로 '천연 다당류 고분자를 기반으로 한 다기능·복합소재 설계'라는 공통된 지향점이 뚜렷했다. 단일 기능이 아닌 항균+항산화, 항균+면역조절, 기계적 강도+생분해성처럼 두 가지 이상의 기능을 동시에 만족시키려는 다기능화 전략이 대부분의 논문에서 발견되었으며, 지속가능성(재생가능 자원 활용, 석유계 소재 대체, 생분해성)을 연구의 정당성으로 제시하는 서술도 공통적으로 나타났다. 또한 미세/나노구조 제어(나노셀룰로오스, 나노입자, 계층적 기공구조)를 통해 거시적 성능을 향상시키는 구조-물성 상관관계 규명이 핵심 연구방법론으로 자리잡고 있음을 확인할 수 있었다.

3. 집중 분석: 셀룰로오스·펙틴·하이드로겔·대두단백질분리물 등 핵심 키워드 논문

paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 신규 연구논문 26편 전체를 아래에 정리했다. 각 논문의 제목은 원문(영어) 그대로 표기했으며, 설명 문장은 논문의 핵심 방법론과 결과를 바탕으로 새로 작성한 한국어 요약이다(영문 초록의 직접 발췌·번역이 아님).

Temporally programmed dual-function scaffold with simultaneous cellulose and calcium lactate regeneration for enhanced osteogenesis via lactate-induced OR5AN1 activation.

유산(LA)을 가소제이자 칼슘락테이트 전구체로 활용한 PCL/셀룰로오스 전기방사 스캐폴드를 제작하고, Ca(OH)₂ 처리로 셀룰로오스아세테이트를 셀룰로오스로 탈아세틸화함과 동시에 칼슘락테이트 코팅을 형성했다. SDF1 화학적 고정과 유산 유래 칼슘 신호(OR5AN1 활성화)를 결합해 랫드 대퇴골 결손 모델에서 골형성이 촉진됨을 확인했다.

PMID: 42493153 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125590 · 게재일: 2026-06-24

Dual cross-linked cellulose-based hydrogel enables antibacterial-antioxidant synergy for diabetic wound healing.

면화 유래 셀룰로오스와 히알루론산을 원료로 10초 이내의 광가교 공정을 거쳐 이중 가교 하이드로겔을 제작했으며, 4급화 및 도파민기 도입으로 시험관 내 99%의 항균률과 생체 내 90%의 활성산소 제거율을 달성했다. 제2형 당뇨 창상 모델에서 14일 만에 100% 창상 폐쇄를 보여 다기능 상처 치료제로서의 가능성을 입증했다.

PMID: 42493151 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125588 · 게재일: 2026-06-22

Antibacterial, hydrophobic, and dyeable homogeneous flame-retardant regenerated cellulose fiber.

반응성 액상 난연제(rrPNm)를 셀룰로오스-NMMO 방사 시스템에 수소결합으로 균일하게 분산시켜 상분리나 이행 없이 재생 셀룰로오스 섬유를 제조했다. 극한산소지수 33.5%, 총발열량 72% 감소 및 50회 세탁 후에도 유지되는 난연성을 확인했으며, 항균성·소수성·염색성을 겸비한 다기능 섬유임을 보였다.

PMID: 42493150 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125587 · 게재일: 2026-06-21

Type II cellulose nanocrystal photonic films enabling high-dissymmetry left-handed circularly polarized luminescence through photonic bandgap effects.

기존 셀룰로오스 나노결정(CNC-I)이 우선회(右) 원편광 발광을 내는 것과 달리, 타입 II 셀룰로오스 나노결정(CNC-II)을 이용해 좌선회(左) 원편광 발광(CPL)을 구현하는 광자결정 필름을 개발했다. 다층 구조 설계를 통해 발광비대칭계수(glum)를 최대 +1.41까지 끌어올려 광학 보안 및 디스플레이 응용 가능성을 제시했다.

PMID: 42493149 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125585 · 게재일: 2026-06-21

Janus cryogels of cellulose nanofibers and PET microfibers with a tunable pore architecture for PM2.5 cascade filtration.

셀룰로오스 나노섬유와 PET 마이크로섬유로 이중층 야누스 구조의 저온겔(cryogel)을 제작하고 동결건조 공정으로 계층적 기공 구조를 구현했다. 96% 이상의 초다공성을 유지하면서도 PM2.5 제거효율 99.99% 이상과 향상된 기계적 내구성을 동시에 달성해 차세대 공기정화 필터 소재로서의 잠재력을 보였다.

PMID: 42493148 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125586 · 게재일: 2026-06-21

Janus bilayer fibrous membrane of polyethylene oxide-chitosan@cellulose acetate with directional water transport for efficient pork and cherry preservation.

전기방사와 층상 자기조립 기술을 결합해 친수성 PEO-키토산 층과 소수성 셀룰로오스아세테이트 층으로 구성된 야누스 이중층 섬유막을 제작했다. 비대칭 습윤성에 의한 '유체 다이오드' 효과로 돼지고기와 체리 표면의 수분을 일방향으로 배출시켜 각각의 저장 수명을 4일, 6일 연장했다.

PMID: 42493146 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125583 · 게재일: 2026-06-21

Janus cellulose nanofiber foam-based flexible triboelectric nanogenerator for wearables.

이중층 통합 전략으로 야누스 구조의 셀룰로오스 나노섬유(CNF) 폼 기반 마찰전기 나노발전기(TENG)를 제작했다. 비대칭 구조에 의한 표면전위차로 개방전압과 단락전류가 기존 CNF 폼 대비 각각 309%, 650% 향상되었고 인장강도도 10배 이상 증가해 웨어러블 에너지 하베스팅 소재로서의 우수성을 입증했다.

PMID: 42493141 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125576 · 게재일: 2026-06-18

Surface-property regulation of zein/soy protein isolate/inulin ternary nanoparticles via pH-ultrasound-shifting: Improved stability and redispersibility.

pH 조절과 초음파 처리를 병행하는 전략으로 제인/대두단백질분리물(SPI)/이눌린 삼원 나노입자를 제조하고, FTIR·XRD·원편광이색성 분석 등으로 표면 특성 변화를 규명했다. 이눌린 첨가가 표면 소수성을 낮추고 젖음성을 높여 입자의 응집·분리 저항성과 재분산성을 개선함을 확인했다.

PMID: 42493136 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125571 · 게재일: 2026-06-18

An injectable thiolated alginate/oxidized dextran hydrogel with curcumin-copper nanoparticles for corneal neovascularization after alkali burn.

티올화 알지네이트와 산화 덱스트란을 매트릭스로 하고 커큐민-구리 나노입자를 담지한 자가치유형 주사가능 하이드로겔을 개발했다. 알칼리 화상으로 유도된 각막신생혈관 랫드 모델에서 산화스트레스를 억제하고 신생혈관 형성을 효과적으로 저해함을 확인했다.

PMID: 42493130 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125565 · 게재일: 2026-06-17

Multi-modular responsive hydroxypropyl chitosan-based hydrogel microspheres for stage-specific therapy in infected wounds.

액적 미세유체 기술과 정전기적 자기조립을 이용해 히드록시프로필 키토산 기반의 코어-셸 하이드로겔 마이크로스피어(글루타치온 반응성 항균 셸과 ROS 반응성 EGCG 담지 코어)를 제작했다. 황색포도상구균·대장균에 대해 각각 99.6%, 99.8%의 살균율과 94.1%의 바이오필름 제거율을 보였으며, 내성균 감염 창상 모델에서 7일 만에 잔존 창상 면적을 70.9%까지 줄이는 효과를 확인했다.

PMID: 42493128 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125563 · 게재일: 2026-06-16

From molecular interactions to macroscopic functions: Dynamic cross-linked carboxymethyl cellulose as a strategic modifier for soy protein isolate.

서로 다른 가교도의 카르복시메틸셀룰로오스(CMC)를 대두단백질분리물(SPI)과 pH 4/7 조건에서 복합화해 용해도·표면소수성·제타전위 변화를 분석했다. 적정 수준으로 가교된 CMC가 SPI의 응집을 억제하고 수소결합 형성을 촉진해 유화 안정성을 크게 개선한 반면, 과도한 가교는 오히려 구조를 손상시켜 유화특성을 저하시킴을 확인했다.

PMID: 42493125 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125560 · 게재일: 2026-06-16

Preparation of amine-grafted spherical silica/cellulose aerogels and investigation of their carbon dioxide adsorption performance.

탈지면 유래 셀룰로오스와 구조토 유래 규산나트륨을 원료로 액적 겔화법을 통해 구형 실리카/셀룰로오스 복합 에어로겔을 제조하고, 아미노실란(APTES) 접목으로 이산화탄소 흡착능을 부여했다. 실리카 함량이 늘수록 흡착량이 증가해 25°C에서 최대 2.14 mmol/g의 CO₂ 흡착능을 보였고, 5회 재사용 후에도 흡착능 저하가 5%에 불과함을 확인했다.

PMID: 42493119 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125554 · 게재일: 2026-06-11

Carboxy group-rich cellulose fibers and nanofibrils from wood cellulose by aqueous catalytic oxidation with sodium dichloroisocyanurate.

TEMPO 라디칼과 디클로로이소시아눌산나트륨(NaDCC)을 이용한 수계 촉매 산화 반응으로 목재 셀룰로오스 미세섬유 표면의 C6-OH기를 선택적으로 카르복실화했으며, 기존 NaBr/NaClO 없이도 카르복시기 함량을 최대 75배까지 늘렸다. 이렇게 얻은 산화 셀룰로오스를 기계적으로 해섬해 균일한 폭과 길이를 갖는 셀룰로오스 나노섬유를 제조하는 친환경 공정을 제시했다.

PMID: 42493115 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125550 · 게재일: 2026-06-09

Thermoresponsive therapeutic alginate hydrogel with bilirubin-loaded polydopamine nanoparticles for enhanced diabetic wound healing.

빌리루빈을 담지한 다공성 폴리도파민 나노입자를 알지네이트/플루로닉 F127 하이드로겔에 결합한 온도반응성 치료용 하이드로겔을 개발했다. 근적외선 조사에 의한 광열효과로 세균의 90% 이상을 제거하고 빌리루빈 방출을 유도해, 당뇨 창상 모델에서 7일째 90.2%의 창상 폐쇄율(대조군 66.4%)을 달성했다.

PMID: 42493109 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125544 · 게재일: 2026-06-07

Bioengineering toughened, stretchable bacterial cellulose-based films inspired by spider silk.

대장균(*E. coli* JM109(DE3))을 미니 거미실크 단백질((A3I)3-A14)의 생산 숙주이자 전달체로 활용해, 포도당 농도구배에 따른 세균 콜로니화와 SDS-알칼리 세포용해 공정을 통해 미니 방적단백질을 세균셀룰로오스(BC) 나노섬유망 내부까지 깊숙이 침투시켰다. 그 결과 BC-실크 복합체의 인성이 240% 이상 향상되어 유연하고 접힘에 강한 바이오소재 필름으로서의 가능성을 보였다.

PMID: 42493108 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125543 · 게재일: 2026-06-07

Dynamically reconfigurable conductive hydrogels based on the spatial confinement and backbone reinforcement of bacterial cellulose: Signal recognition and human-computer interaction.

세균셀룰로오스(BC)를 골격으로, 탄닌산-MXene을 전도성 충전재로, 폴리아크릴아마이드(PAM)를 유연망으로, SDS/C18M 소수성 복합체를 동적 물리 가교점으로 사용한 완전 물리가교형 하이드로겔을 개발했다. 이 다중 네트워크 구조로 파단신율 약 1300%, 인성 2.25 MJ/m²의 우수한 기계적 특성과 안정적인 전기신호 반응성을 동시에 확보해 웨어러블 인간-기계 인터페이스 응용 가능성을 보였다.

PMID: 42493104 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125539 · 게재일: 2026-06-08

Photothermal and immunomodulatory chitosan composite hydrogel remodels the pathological microenvironment to accelerate infected diabetic wound healing.

L-아르기닌과 페로센으로 이중 관능화한 키토산 하이드로겔에 Ti3C2 MXene 양자점과 ZIF-8 나노입자를 결합한 pH/ROS 이중반응형 시스템(CLF@MZ)을 개발했다. 근적외선 조사에 의한 국소 광열로 황색포도상구균 바이오필름을 제거하고, 산성 환경에서 방출된 Zn²⁺와 활성산소 매개 NO 생성이 대식세포를 M1에서 M2형으로 전환시켜 만성 당뇨 창상의 혈관신생과 콜라겐 침착을 촉진함을 확인했다.

PMID: 42493103 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125538 · 게재일: 2026-06-05

Janus cellulose-based fabric with rapid heat conduction and intelligent water management capabilities.

수산화붕소나이트라이드나노시트(BNNS-OH)와 이산화티타늄 졸을 코팅해 비대칭 계면구조를 갖는 야누스 셀룰로오스 직물을 제작했다. 자외선 조사 여부에 따라 수분 이동 경로가 전환되는 스마트 습윤성을 구현해 열전도도를 79.17% 향상시키고 2.3°C의 냉각효과와 함께 자외선 노출 시 494.95%의 일방향 수분 수송지수를 달성했다.

PMID: 42493095 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125524 · 게재일: 2026-06-02

Structural elucidation of an active pectin against inflammatory bowel disease from the roots of *Sanguisorba officinalis* and its protection effect.

오이풀(*Sanguisorba officinalis*) 뿌리에서 분자량 88.37 kDa의 활성 펙틴(147-02-S2)을 분리해 람노갈락투로난-I과 자일로갈락투로난 골격 구조를 NMR 등으로 규명했다. 이 펙틴이 LPS 자극 대장세포에서 염증성 사이토카인 분비를 억제하고 TLR4/MyD88 및 NF-κB 경로 활성화를 차단해 DSS 유도 대장염 마우스 모델의 증상을 완화함을 확인했다.

PMID: 42493087 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125516 · 게재일: 2026-06-02

Multilayer cellulose hybrid films with tunable UV selectivity and mechanical performance.

재생 미세결정셀룰로오스(MCC) 층을 모듈식으로 적층하는 계면공학 설계를 통해 얇으면서도 기계적 강도와 자외선 차폐 선택성을 동시에 갖춘 다층 셀룰로오스 복합 필름을 개발했다. 세피올라이트를 유변학적 나노보강재로 사용해 최대 인장강도 9.4 MPa를 확보했고, SiO₂를 통해 280 nm 이하 파장에서 투과율 10% 미만의 정밀한 자외선 차단 특성을 구현했다.

PMID: 42493086 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125515 · 게재일: 2026-06-04

Sustainable ambient-dried cellulose xerogels enabled by bio-based ammonium phytate as a dual-functional crosslinker and flame retardant.

바이오 기반 인산암모늄(ammonium phytate)을 가교제이자 인-질소계 난연제로 동시에 활용하는 상온건조 공정을 개발해 셀룰로오스 제로겔(xerogel) 단열재를 제작했다. 열전도도 45 mW/m·K, 극한산소지수 95%, 최대발열률 95.2% 감소라는 우수한 난연·단열 성능을 지속가능한 방식으로 달성했다.

PMID: 42493084 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125512 · 게재일: 2026-06-04

High-performance all-cellulose composites bulks enabled by a surface dissolution-intense shear plasticization strategy.

이온성 액체 용매와 트윈롤러 믹서의 강한 전단력을 결합한 표면 용해-집중 전단 가소화 전략으로 셀룰로오스 함량 60wt%에 이르는 전(全)셀룰로오스 복합재(ACC)를 제조했다. 층상 적층 공정으로 필름 인장강도 98.20 MPa, 벌크 라미네이트 굴곡강도 100 MPa 이상을 달성하면서도 완전 생분해성을 유지함을 확인했다.

PMID: 42493081 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125508 · 게재일: 2026-06-01

Mango peel pectin as a high-ester emulsifier for carotenoid delivery: Structural characterization and application in low-fat ice cream.

망고 껍질에서 추출한 고에스터화 펙틴(에스터화도 78.58%)을 천연 유화제로 활용해 껍질에 내재된 카로티노이드를 캡슐화하는 '펙틴-색소 동시 활용' 전략을 제안했다. 상업용 펙틴 대비 우수한 유화 안정성으로 카로티노이드 생체이용률을 61.09% 높였고, 저지방 아이스크림에 지방 대체제로 적용 시 점도 증가, 용해 속도 저하, 항산화 활성 개선 효과를 확인했다.

PMID: 42493076 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125490 · 게재일: 2026-06-02

Real-time determination of the induced optical anisotropy in dry-jet wet spun cellulose.

단섬유 건습식 방사 시스템과 광학 측정 장치를 자체 개발·결합해 Ioncell® 공정에서 셀룰로오스 섬유가 형성되는 과정의 직경·복굴절 변화를 실시간으로 관찰했다. 공기갭 구간에서의 사슬 배향이 복굴절 발달에 핵심적으로 기여함을 규명했으며, 연신비가 클수록 섬유의 인장강도가 높아지고 유연성은 낮아지는 상관관계를 확인했다.

PMID: 42493075 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125486 · 게재일: 2026-05-29

Multifunctional bacterial cellulose derived g-C3N4/C composite aerogel with hyperelasticity, flame retardancy and antibacterial activity for oil-water separation.

세균셀룰로오스(BC) 막을 탄소 에어로겔로 전환하면서 동시에 질소를 도핑하고 g-C3N4를 그 자리에서 증착시키는 일체형 공정으로 다기능 복합 에어로겔을 제조했다. 디클로로에탄 188 g/g, 헥산 73 g/g의 높은 흡착 용량과 96.3%의 항균률, 1만 회 압축 후에도 0.75%에 불과한 비가역 변형률을 보여 유수분리 소재로서 우수한 성능을 입증했다.

PMID: 42493074 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125478 · 게재일: 2026-05-27

Tailoring non-wood cellulose for regenerated fibres: How opposing fractionation routes govern polysaccharide macromolecular structure and performance.

목재를 대체할 원료로서 농업 부산물을 활용해 알칼리(소다) 공정과 산성 산화 공정(NBP)이라는 상반된 두 분별 경로로 라리오셀급 용해펄프를 제조하고 성능을 비교했다. NBP 공정이 탈리그닌 선택성이 더 우수해 알칼리 저항성 탄수화물 분획의 수율이 높았던 반면, 소다 공정 유래 펄프는 더 연성이 크고 강인한 재생섬유를 만들어냈으며, 두 공정 모두 리그닌·자일란 등 부산물의 동시 회수가 가능함을 확인했다.

PMID: 42493072 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125420 · 게재일: 2026-05-14

4. 부록: 신규 논문 전체 목록

아래는 이번 회차에 수집된 신규 연구논문 68편의 제목·저자·게재일·DOI 전체 목록이다.

1. Structural elucidation and α -amylase/ α -glucosidase inhibition properties of xyloglucan and RG-I types polysaccharides from tamarind (*Tamarindus indica* L.) pulp.
저자: Xiaojun Li, Zhixin Yang, Jiang Chen, Xue Zhang · 게재일: 2026-06-26 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125595 · PMID: 42493157
2. Extraction-driven structural modulation dictates the anti-diabetic potency of *Notopterygium franchetii* polysaccharides.
저자: Yabin Zhao, Shuang Huang, Yongxiang Luo, Huaiju Gong, Yukun Mei, Xin Tang 외 · 게재일: 2026-06-27 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125594 · PMID: 42493156
3. Multifunctional Janus bamboo-derived aerogel with asymmetric surface wettability for efficient oil-water separation and heavy metal ion removal.
저자: Yingying Lu, Xinmeng Luo, Xinru Dai, Zhiyong Qin, Youming Dong, Liuting Mo · 게재일: 2026-06-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125592 · PMID: 42493155
4. Structure characterization and multi-target inhibitory activities of fucosylated chondroitin sulfate from sea cucumber *Thelenota anax*.
저자: Ying Hong, Ying Pan, Guangyu Zhu, Jing Wen, Rou Chen, Lige Cui 외 · 게재일: 2026-06-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125591 · PMID: 42493154
5. Temporally programmed dual-function scaffold with simultaneous cellulose and calcium lactate regeneration for enhanced osteogenesis via lactate-induced OR5AN1 activation.
저자: Siphesihle Cassandra Nonjola, Jeong In Kim, Soonchul Lee · 게재일: 2026-06-24 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125590 · PMID: 42493153
6. Helical-cavity-preserving starch engineering enables root-inspired multilevel wet bioadhesion for corneal repair.
저자: Baolei Huang, Wenjing Song, Wenfang Liu, Zhuohao Tan, Hailin Zhang, Anmin Wang 외 · 게재일: 2026-06-23 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125589 · PMID: 42493152
7. Dual cross-linked cellulose-based hydrogel enables antibacterial-antioxidant synergy for diabetic wound healing.
저자: Mengyi Tao, Xindi Yang, Hao Wang, Mengyuan Chen, Haodong Zhang, Yun Chen 외 · 게재일: 2026-06-22 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125588 · PMID: 42493151
8. Antibacterial, hydrophobic, and dyeable homogeneous flame-retardant regenerated cellulose fiber.
저자: Guangming Sun, Shuai He, Tian Li, Fayu Sun, Hui Xu, Hejun Li 외 · 게재일: 2026-06-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125587 · PMID: 42493150
9. Type II cellulose nanocrystal photonic films enabling high-dissymmetry left-handed circularly polarized luminescence through photonic bandgap effects.
저자: Dan Zhang, Qinan Qin, Jiaqi Li, Xiao Yu, Yan Xu · 게재일: 2026-06-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125585 · PMID: 42493149
10. Janus cryogels of cellulose nanofibers and PET microfibers with a tunable pore architecture for PM2.5 cascade filtration.
저자: Chao Lyu, Mian Zhu, Ossi Laitinen, Chenming Liu, Xinjiao Tian, Xinliang Mei 외 · 게재일: 2026-06-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125586 · PMID: 42493148
11. Water-resistant electroluminescent devices with temperature tolerance and mechanical cyclic stability based on hydrophobic nanocellulose.
저자: Fang Deng, Ya Lu, Haoyu Sun, Huining Xiao, Jingquan Han · 게재일: 2026-06-22 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125584 · PMID: 42493147
12. Janus bilayer fibrous membrane of polyethylene oxide-chitosan@cellulose acetate with directional water transport for efficient pork and cherry preservation.
저자: Li Xia, Guangxin Ren, Mingjuan Zhang, Yue Wang, Wenya Wei, Zurong Shi 외 · 게재일: 2026-06-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125583 · PMID: 42493146
13. Probing the moisture-induced drug recrystallization in hydroxypropyl methylcellulose-based amorphous solid dispersions.
저자: Arvinth Seshadri Suresh, Famke Van Brempt, Susanna Abrahmsén-Alami, Anette Larsson · 게재일: 2026-06-23 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125580 · PMID: 42493145
14. Injectable, retrievable nanocellulose-polymer composite cryogel microfibers for resolving the dual clinical challenge of residual silicone oil and emulsification in eye surgery.
저자: Ying Chen, Leyun Lai, Xiangyu Gao, Liangyu Zhou, Yi Deng, Kenneth Kai Wang Li 외 · 게재일: 2026-06-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125579 · PMID: 42493144
15. Chitosan-ibuprofen conjugate-based short-fiber reinforced scaffold with sustained immunomodulation for meniscus regeneration.

- 저자: Yangfan Ding, Chun Chun Li, Pengfei Cai, Binbin Sun, Liang Song, Jinglei Wu · 게재일: 2026-06-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125578 · PMID: 42493143
16. Janus cellulose nanofiber foam-based flexible triboelectric nanogenerator for wearables.
저자: Jingqiu Wang, Xiaojun Li, Peiyao He, Dong Lv, Min Wang, Linjun Zou 외 · 게재일: 2026-06-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125576 · PMID: 42493141
17. Sustainable polysaccharide-poly(2-oxazoline) gene-delivery platforms enhanced by free polyethyleneimine chains.
저자: Fernando A de Oliveira, George N Pappas, Maria Psarrou, Evangelia Vasilaki, Karine Panico, Caroline A S Ribeiro 외 · 게재일: 2026-06-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125574 · PMID: 42493139
18. Gum arabic modulates mechanical properties and microstructural transition in whey protein isolate hydrogels.
저자: Edward Buckser, Rachael A Floreani · 게재일: 2026-06-23 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125573 · PMID: 42493138
19. Surface-property regulation of zein/soy protein isolate/inulin ternary nanoparticles via pH-ultrasound-shifting: Improved stability and redispersibility.
저자: Furong Jin, Huajie Zhang, Buwei Liu, Yongjia Guan, Bo Tian, Zhibiao Feng · 게재일: 2026-06-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125571 · PMID: 42493136
20. Panoramic characterization and structure-activity relationship of astragalus polysaccharides: Modulating M2-to-M1 repolarization via the TLR4-NF- κ B pathway.
저자: Mingyue Wang, Wen Sun, Yingying Ma, Xilian Chen, Kangyun Zhang, Jie Gao 외 · 게재일: 2026-06-23 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125570 · PMID: 42493135
21. A thorough synthesis and structural investigation of a new generation of halide inclusion complexes of sodium β -cyclodextrin-based metal organic frameworks.
저자: Amine Ez-Zoubi, Samia Benmansour, Carlos J Gómez-García, Abdellah Farah, Safaa Elidrissi Moubtassim, Salah-Eddine Stiriba · 게재일: 2026-06-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125568 · PMID: 42493133
22. Harnessing β -chitin acetyl-amide chemistry for the fabrication of robust, lightweight, and sustainable aqueous zinc-ion battery separators via centrifugal jet spinning.
저자: Jeong-Ho Park, Jin-Hyuk Lee, Hyeon Min Cho, Ilgyu Kim, Ho-Jin Lee, Subin Lee 외 · 게재일: 2026-06-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125567 · PMID: 42493132
23. X-ray scattering study of network structure of κ -carrageenan hydrogels with high concentrations.
저자: Jun-Ichi Horinaka, Koshiro Hara, Yohei Nakanishi · 게재일: 2026-06-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125566 · PMID: 42493131
24. An injectable thiolated alginate/oxidized dextran hydrogel with curcumin-copper nanoparticles for corneal neovascularization after alkali burn.
저자: Zhongwu Bei, Lin Ye, Shiyu Liang, Qi Tong, Xicheng Li, Jianan Li 외 · 게재일: 2026-06-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125565 · PMID: 42493130
25. Multi-modular responsive hydroxypropyl chitosan-based hydrogel microspheres for stage-specific therapy in infected wounds.
저자: Wenhao Liu, Xinyi Li, Chunsheng Pang, Shanshan Li, Xiaoying Wang · 게재일: 2026-06-16 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125563 · PMID: 42493128
26. Polysaccharide structure of Mannoproteins influences the colloidal outcome of their interactions with grape seed tannins.
저자: Saul Assunç o Bicca, Nathalie Sieczkowski, Thierry Doco, Céline Poncet-Legrand · 게재일: 2026-06-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125562 · PMID: 42493127
27. Structural characterization and enzymatic hydrolysis of lignin-carbohydrate complex in corn bran: Pretreatment-induced variations in structure and recalcitrance.
저자: Peiyu Zhang, Jiayu Zhai, Liangkun Long, Shaojun Ding · 게재일: 2026-06-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125561 · PMID: 42493126
28. From molecular interactions to macroscopic functions: Dynamic cross-linked carboxymethyl cellulose as a strategic modifier for soy protein isolate.
저자: Can Zhao, Liangfeng Ma, Ziqiao Lin, Lifan Li, Junchao Huang, Yang Liu 외 · 게재일: 2026-06-16 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125560 · PMID: 42493125
29. Chemical functionalization of polysaccharides with aromatic molecules: A ^1H NMR spectrum is not always enough for confirming the derivatization.
저자: Fabiana Esposito, Simona Bruno, Alfonso Iadonisi, Serena Traboni, Emiliano Bedini · 게재일: 2026-06-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125559 · PMID: 42493124
30. An enhanced and humidity-adaptive chitosan foam triboelectric nanogenerator: Multi-component synergistic design for energy harvesting and sensing applications.
저자: Jie Tao, Qiangli Zhao, Jiahao Kang, Min Mao, Qiang Mu, Tao Jiang 외 · 게재일: 2026-06-16 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125558 · PMID: 42493123

31. Smart pH-responsive starch granules as a protective platform for gastrointestinal targeted delivery of ellagic acid: Structural stabilization and controlled release.
저자: Chin-Fong Su, Hsi-Mei Lai · 게재일: 2026-06-12 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125556 · PMID: 42493121
32. Deciphering the distribution of starch granule-associated proteins within maize and potato starch granules by α -amylase hydrolysis.
저자: Mengting Ma, Yuting Fan, Xinyu Zhang, Shuang-Kui Du, Zhongquan Sui, Harold Corke · 게재일: 2026-06-12 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125555 · PMID: 42493120
33. Preparation of amine-grafted spherical silica/cellulose aerogels and investigation of their carbon dioxide adsorption performance.
저자: Jingguo Cao, Tengfei He, Xinyu Zhang, Guozheng Sun, Kai Liao, Chengqian Wang 외 · 게재일: 2026-06-11 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125554 · PMID: 42493119
34. Carboxymethylation-induced changes in Sesbania Gum: From microstructure to shear, tribological, and extensional rheology.
저자: Xiaojia Bian, Ning Tang, Yan Wang, Chen Wang, Kuaitian Wang, Leonard M C Sagis 외 · 게재일: 2026-06-13 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125552 · PMID: 42493117
35. Carboxy group-rich cellulose fibers and nanofibrils from wood cellulose by aqueous catalytic oxidation with sodium dichloroisocyanurate.
저자: Runqing Hou, Korawit Chitbanyong, Pavitra Thevi Arندان, Izumi Shibata, Miyuki Takeuchi, Masato Saito 외 · 게재일: 2026-06-09 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125550 · PMID: 42493115
36. A new method for the quantification of polysaccharide structural domain: Rapid quantification of type II arabinogalactan based on Yariv reagent.
저자: Shicheng Jiang, Weihao Chen, Yupeng Liu, Mingkuan Yang, Yongbin Xu, Baoyu Qiu 외 · 게재일: 2026-06-09 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125549 · PMID: 42493114
37. Dialdehyde pineapple starch as a reactive carbohydrate platform for pyridyl-acylhydrazone crosslinked networks in Au and Pd recovery.
저자: Bunyaporn Todee, Nattaya Srirattanaprasit, Jiratchaya Prombandachok, Pataraporn Kammoon, Araya Ruengsuk, Phitawat Namnouad 외 · 게재일: 2026-06-08 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125546 · PMID: 42493111
38. Thermoresponsive therapeutic alginate hydrogel with bilirubin-loaded polydopamine nanoparticles for enhanced diabetic wound healing.
저자: Eonjin Lee, Daun Jeong, U Sun Nam, Eun Rim Jung, Kyung Kwan Lee, Chang Yeol Lee 외 · 게재일: 2026-06-07 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125544 · PMID: 42493109
39. Bioengineering toughened, stretchable bacterial cellulose-based films inspired by spider silk.
저자: Cristina Campano, Benjamin Schmuck, Maria-Tsampika Manoli, Ana M Hernández-Arriaga, Anna Rising, M Auxiliadora Prieto · 게재일: 2026-06-07 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125543 · PMID: 42493108
40. Comprehensive insights into how glycoside hydrolases combinations tailor arabinoxylo-oligosaccharides (AXOS).
저자: Kai P Leschonski, Kristian B R M Krogh, Martin F Laursen, Mirjam A Kabel · 게재일: 2026-06-06 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125542 · PMID: 42493107
41. Dynamically reconfigurable conductive hydrogels based on the spatial confinement and backbone reinforcement of bacterial cellulose: Signal recognition and human-computer interaction.
저자: Xinhui Wang, Mengchen Li, Yonggui Wang, Siqi Huan, Haiying Yang, Dong Wang 외 · 게재일: 2026-06-08 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125539 · PMID: 42493104
42. Photothermal and immunomodulatory chitosan composite hydrogel remodels the pathological microenvironment to accelerate infected diabetic wound healing.
저자: Helang Li, Zhenzhen Dong, Lei Chen, Tengyang Cao, Zinan Jiang, Jiawen Li 외 · 게재일: 2026-06-05 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125538 · PMID: 42493103
43. Partially replacing polyurethane resins with chitosan in cork agglomerates: Toward biobased, lower-impact and antimicrobial thermosets.
저자: Vasco Valente, Ana C Q Silva, Allison Vercasson, Ana C Barros, Cátia Vieira, Adelaide Almeida 외 · 게재일: 2026-06-06 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125536 · PMID: 42493101
44. Effects of starch degradation and starch-lipid complexes recombination on starch digestion under cold plasma regulation.
저자: Yuan Jiang, Xingrong Pan, Yuanfang Sun, Jingru He, Sihan Cheng, Zonglin Guo 외 · 게재일: 2026-06-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125535 · PMID: 42493100
45. Structural characterization and properties of a novel acetylated extracellular polysaccharide from *Rhodotorula graminis*.
저자: Dana Byrtusová, Gordon Jacob Boehlich, Lucia Dzuricka, Ruth Montero, Ahmad Tsjokajev, Sven Andreas Högfeldt 외 · 게재일: 2026-06-05 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125527 · PMID: 42493098
46. A novel phosphorylated chitin-hydroxyapatite composite promotes angiogenesis and osteogenesis for bone defect repair.
저자: Zhen Jiang, Siheng Niu, Wei Zhang, Zhiwen Jiang, Jinhua Chi, Shourui Liu 외 · 게재일: 2026-06-03 · DOI:

10.1016/j.carbpol.2026.125525 · PMID: 42493096

47. Janus cellulose-based fabric with rapid heat conduction and intelligent water management capabilities.

저자: Yan Yu, Tong Xue, Jiasong Jiang, Yuanhang Zhang, Chaoxia Wang, Haonan Cheng 외 · 게재일: 2026-06-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125524 · PMID: 42493095

48. Short dextran-solanesol block copolymer as a bio-based platform for multifunctional wormlike micelles.

저자: Weeranuch Lang, Takayuki Kurokawa, Sho Fukushima, Tomohisa Watanabe, Minami Ebe, Redouane Borsali 외 · 게재일: 2026-06-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125523 · PMID: 42493094

49. A chitosan-based cinnamaldehyde-raspberry ketone integrated carrier architecture for oral delivery toward mild metabolic regulation.

저자: Yu-Chi Wang, Sin-Huei Chuang, Chien-Fu Lin, Yan-Ting Lin, You-Song Cheng, Chih-Chen Lin 외 · 게재일: 2026-06-03 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125522 · PMID: 42493093

50. Plasma-engineered chitosan couples red-light bioenergetics to diabetic wound regeneration through programmable microenvironments.

저자: Lekshmi Rethi, Hoa Duc Chau, Erlina Febriani, Yan-Ting Chen, Szu-Yu Tung, Pei-Ru Jheng 외 · 게재일: 2026-06-03 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125521 · PMID: 42493092

51. Construction and expression of a transglucosidase-hexose fusion enzyme for oxidating starch: The intrinsic correlation between molecular structure and oxidation degree.

저자: Yi Yu, Dengyue Sun, Jixun Xie, Feixue Zou, Li Guo, Bo Cui · 게재일: 2026-06-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125520 · PMID: 42493091

52. Fabrication of oxidized starch/whey protein isolate complexes for fluidized powder coating of starch: A novel preparation strategy of resistant starch granules.

저자: Zhongchao He, Xinyu Wang, Xiaoxi Li · 게재일: 2026-06-03 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125519 · PMID: 42493090

53. Protein fibril-mediated inhibition of lotus seed starch retrogradation.

저자: Huifang Liu, Yuxin Zeng, Hongliang Zeng, Baodong Zheng, Yi Zhang, Yixin Zheng · 게재일: 2026-06-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125518 · PMID: 42493089

54. Short-chain amylopectin and long-chain amylose drive distinct wheat starch gel networks with similar low digestibility.

저자: Jing Wang, Xiangqi Fan, Jiaying Shang, Zipeng Liu, Limin Li, Jing Hong 외 · 게재일: 2026-06-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125517 · PMID: 42493088

55. Structural elucidation of an active pectin against inflammatory bowel disease from the roots of *Sanguisorba officinalis* and its protection effect.

저자: Saijuan Li, Longzhen Wu, Tingting Wang, Can Jin, Xia Chen, Chengxin Sun 외 · 게재일: 2026-06-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125516 · PMID: 42493087

56. Multilayer cellulose hybrid films with tunable UV selectivity and mechanical performance.

저자: Andrea Brattelli, Luigi Gentile · 게재일: 2026-06-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125515 · PMID: 42493086

57. Sustainable ambient-dried cellulose xerogels enabled by bio-based ammonium phytate as a dual-functional crosslinker and flame retardant.

저자: Yu Chen, Yi Hu, Hang Yao, Bin Ye, Xin Zhao, Yi Lu 외 · 게재일: 2026-06-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125512 · PMID: 42493084

58. A self-crosslinking powder based on carboxymethyl chitosan and guar gum with free radical scavenging for rapid hemostasis and promotion of wound healing.

저자: Zheng Chen, Jiawei Shen, Bin Zuo, Shuohua Gu, Kaiyue Xu, Yingping Li 외 · 게재일: 2026-06-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125511 · PMID: 42493083

59. Structural characterization of the pectic polysaccharide from corn silk and its protective mechanism against MASLD via regulation of the gut-liver axis.

저자: Haichao Wang, Jiajing Yan, Haolin Jia, Xiaoyan Li, Bingxuan Li, Xuefang Zhang 외 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125510 · PMID: 42493082

60. High-performance all-cellulose composites bulks enabled by a surface dissolution-intense shear plasticization strategy.

저자: Menghuan Zu, Ziwen Jia, Qing Chen, Huang Zhang, Chenglang Yang, Yuyuan Jing 외 · 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125508 · PMID: 42493081

61. Multifunctional bupivacaine-loaded electrospun PVA-TCN-polydopamine membranes for enhanced wound healing and analgesia.

저자: Yue Zhang, Tianqi Feng, Jing Luo, Shuiping Ouyang, Jingyi Yang, Xin Zhou 외 · 게재일: 2026-05-30 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125507 · PMID: 42493080

62. Glycosidic linkage-dependent fermentation of polysaccharide mixtures by human gut microbiota in vitro.

저자: Soraia P Silva, Abigail González, Dalila Roupar, Marta S Dias, Andreia F Salvador, José A Teixeira 외 · 게재일: 2026-05-28 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125497 · PMID: 42493079

63. Development of a high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection based profiling approach to analyze (hetero)mannans.
저자: Lisa Johanna Wagner, Mirko Bunzel · 게재일: 2026-05-28 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125496 · PMID: 42493078
64. Mango peel pectin as a high-ester emulsifier for carotenoid delivery: Structural characterization and application in low-fat ice cream.
저자: Teng-Gen Hu, Huan Zhang, Lu Li, Yu-Qing Hu, Jing Wen, Bo Zou 외 · 게재일: 2026-06-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125490 · PMID: 42493076
65. Real-time determination of the induced optical anisotropy in dry-jet wet spun cellulose.
저자: Javier Paez, Suciati Krisnadewi, Inge Schlapp-Hackl, Michael Hummel, Pablo B Sánchez · 게재일: 2026-05-29 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125486 · PMID: 42493075
66. Multifunctional bacterial cellulose derived g-C3N4/C composite aerogel with hyperelasticity, flame retardancy and antibacterial activity for oil-water separation.
저자: Bocan Yang, Linwan Ji, Shujuan Liu, Jiaqi Wang, Jinghui Zhang, Liangcan He 외 · 게재일: 2026-05-27 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125478 · PMID: 42493074
67. Tailoring non-wood cellulose for regenerated fibres: How opposing fractionation routes govern polysaccharide macromolecular structure and performance.
저자: Max E Winkler, Maximilian Brosche, Birgit Kosan, Katrin Römhild, Katrin Thümmeler, Steffen Fischer · 게재일: 2026-05-14 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125420 · PMID: 42493072
68. An AI-informed framework for flavor design: How κ -carrageenan sculpts low-sodium myofibrillar protein architecture for aldehyde capture and bitterness masking.
저자: Rong Huang, Yapeng Fang, Hao Yin, Yu Zhong, Wei Lu, Linnan Yang 외 · 게재일: 2026-03-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125247 · PMID: 42493068